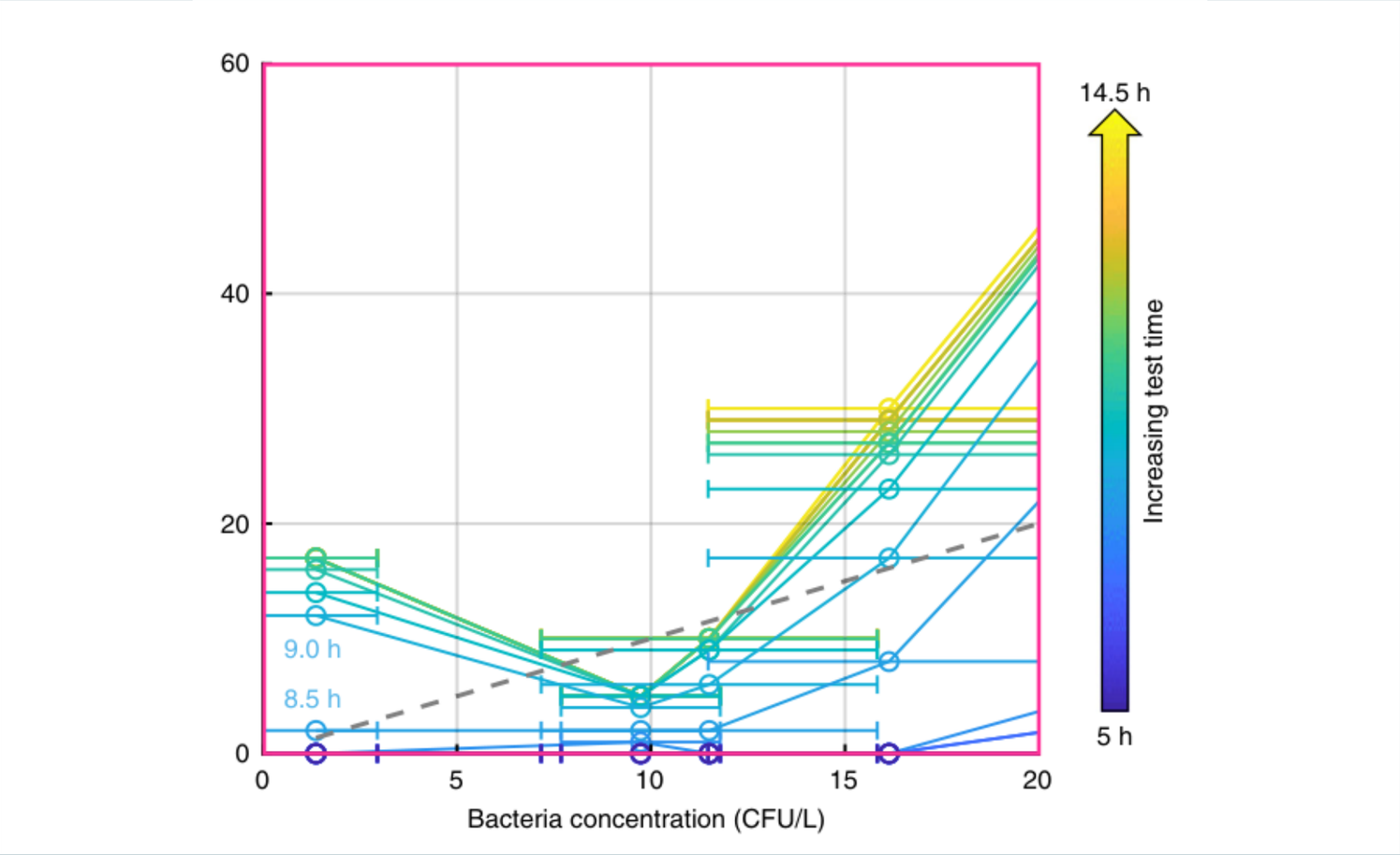
Fig.6a右｜低浓度读数



局部放大显示约0–20 CFU/L范围。水平误差反映比较浓度的变化，不能忽略x轴不确定性。

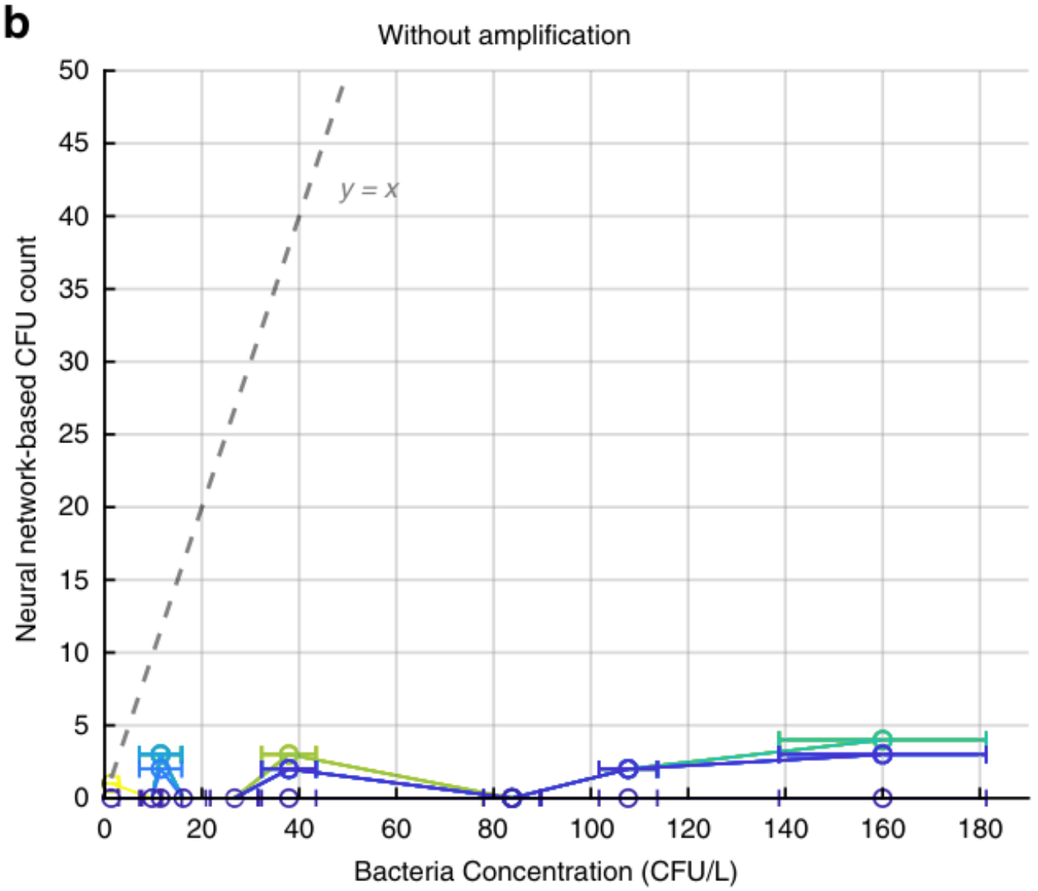
最低浓度约1 CFU/L样本在8.5 h检出2 CFU、9 h检出12 CFU，为正文报告值。

这些时刻含预培养、浓缩和时序成像；“9 h检出”不等于9 h直接无培养成像。

原文截图 主文 PDF p.9, Fig.6a 右侧低浓度放大

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.9, Fig.6a 右侧低浓度放大；另据：主文p.8 LOD结果段
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.6b｜无预培养的负结果



无预培养时，即使起始浓度更高，转入成像平板的计数仍低。作者归因于容器到平板的低转移率。

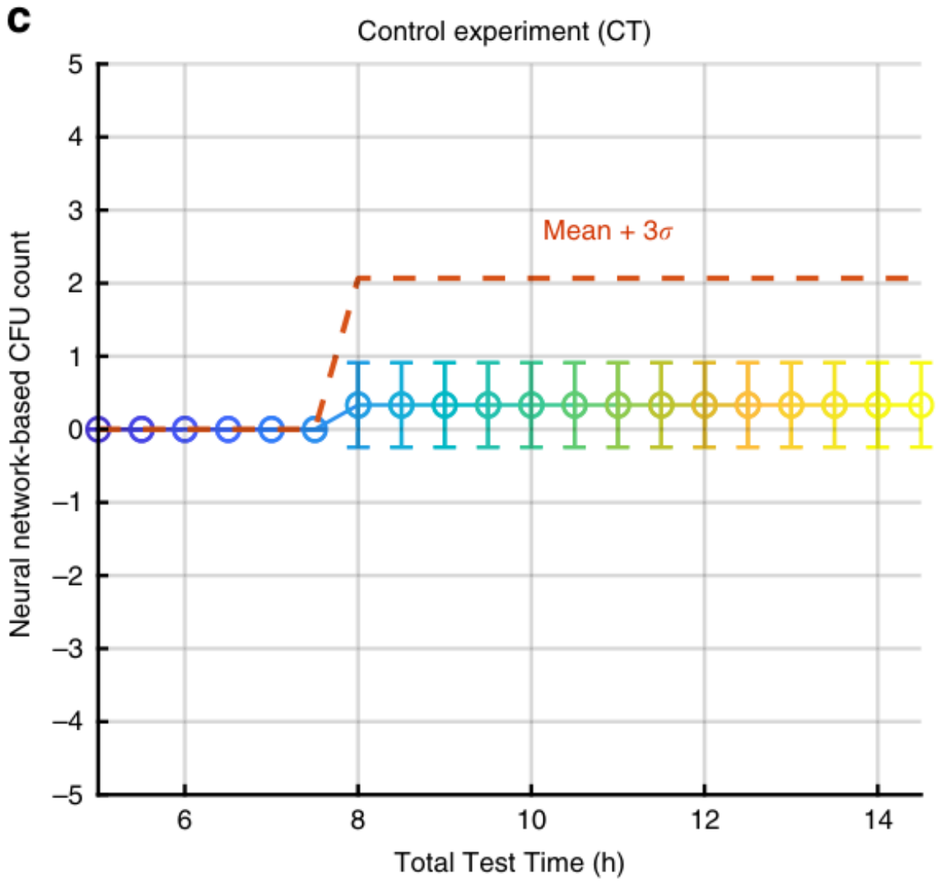
这说明灵敏度受上游回收率约束：更好的成像或分类不一定能补回没有进入视场的目标。

须与Fig.6a一起报告；不能只引用约1 CFU/L并省略其预培养前提。

原文截图 主文 PDF p.9, Fig.6b（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.9, Fig.6b（对应完整子图/局部面板放大）；另据：主文p.10 低转移率解释
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.6c｜空白与计数阈值



三块无菌空白板，5–14.5 h平均计数<1；作者用μ+3σ得到约2 CFU/test阈值。

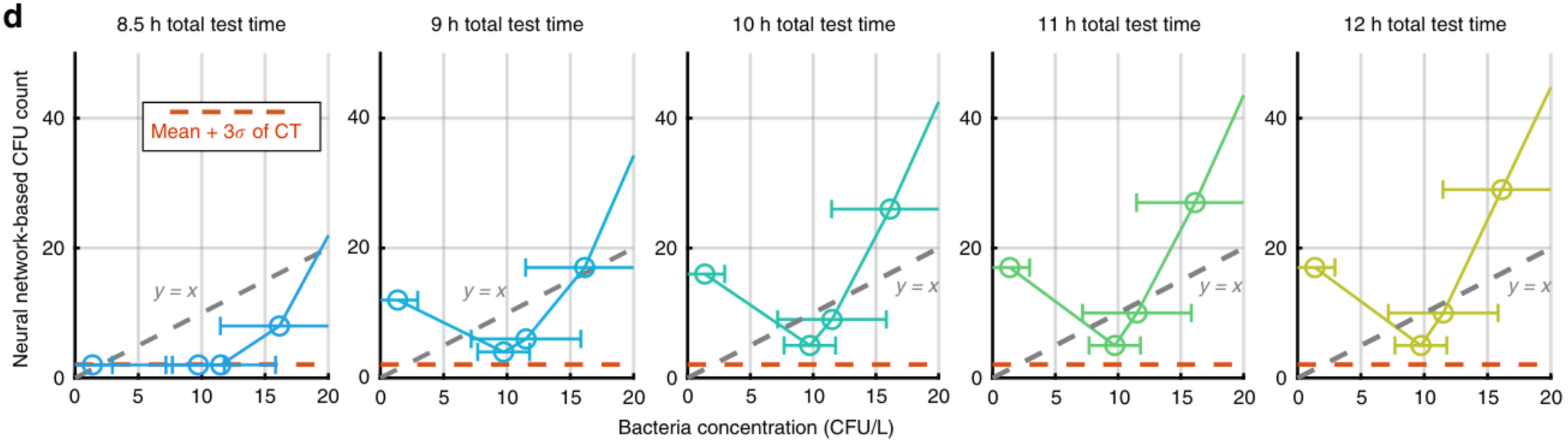
μ是空白计数均值，σ是标准差；该阈值用于区别背景，不等于95%检出概率定义的LOD。

仅3个空白重复，且计数非连续高斯变量；跨批次空白与稳定性还需额外验证。

原文截图 主文 PDF p.9, Fig.6c（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.9, Fig.6c（对应完整子图/局部面板放大）；另据：主文p.8 LOD/空白定义
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.6d｜五个总测试时刻

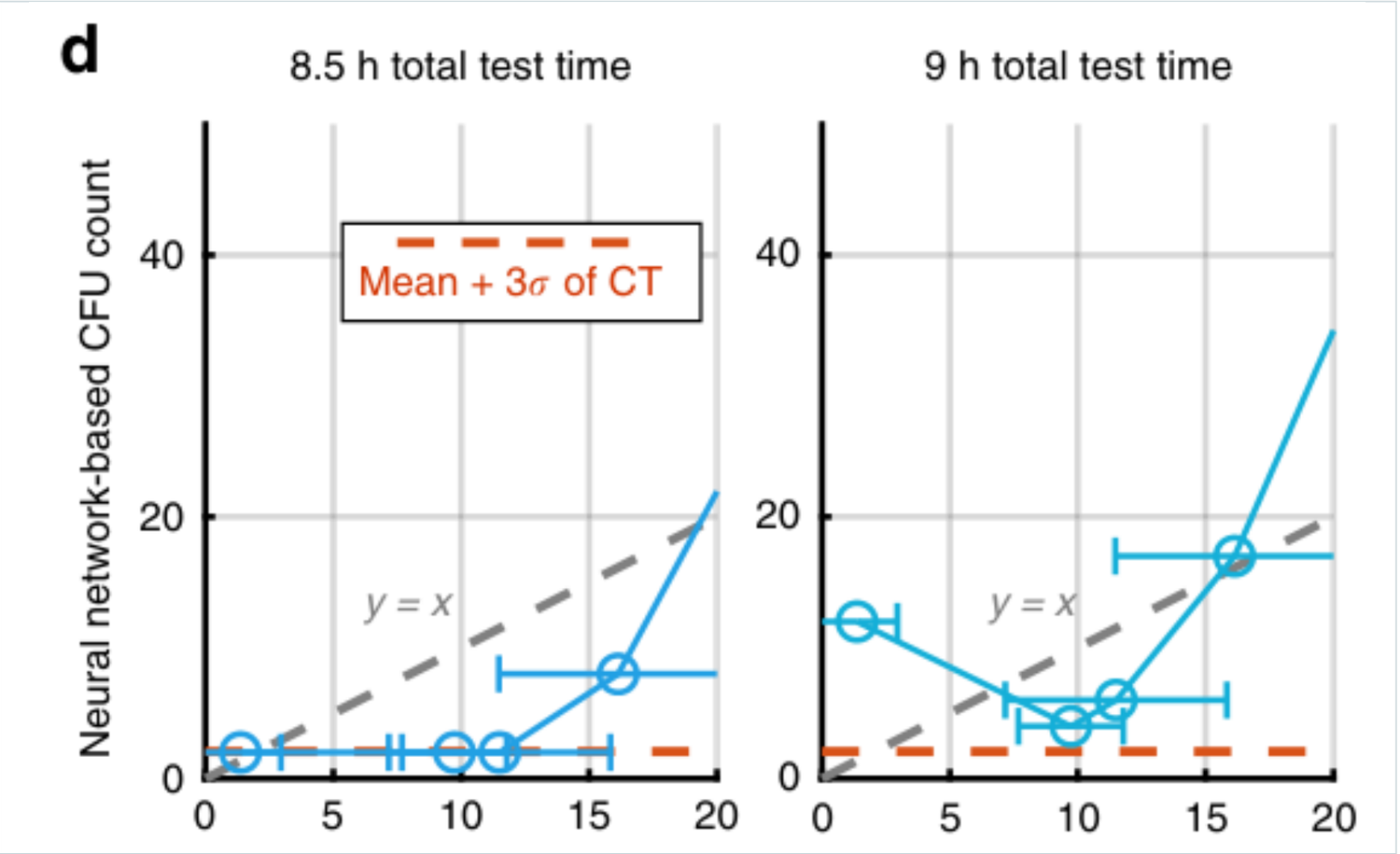


原文截图 主文 PDF p.9, Fig.6d（对应完整子图/局部面板放大）

8.5、9、10、11、12 h均保留：橙虚线为空白均值+3σ，灰虚线为y=x。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.9, Fig.6d（对应完整子图/局部面板放大）
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.6d｜8.5 h与9 h的区别



8.5 h时文中给LOD约11 CFU/L；≤9 h时达到约1 CFU/L。时间差会改变最低可分辨浓度。

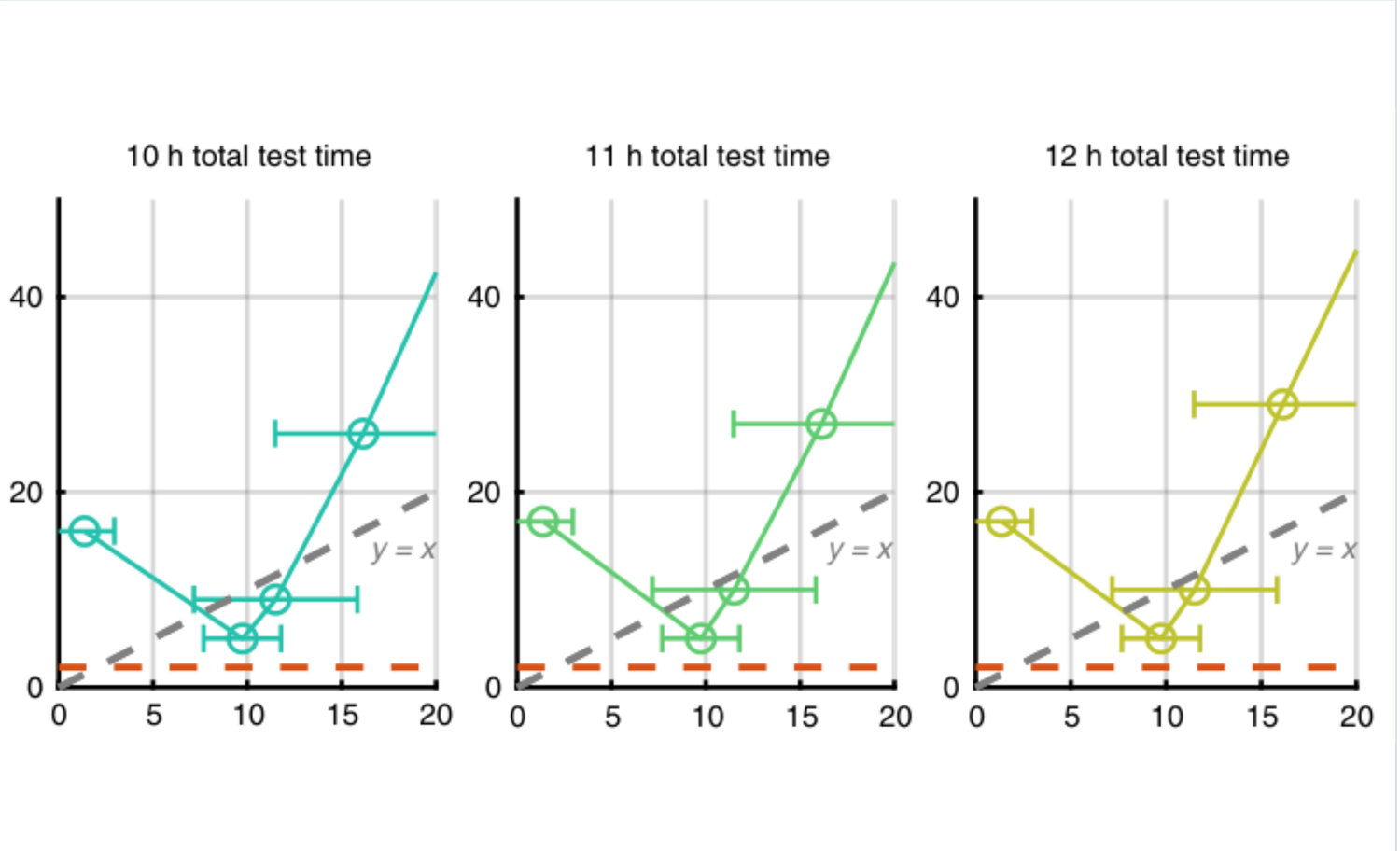
两图横轴为初始浓度CFU/L，纵轴为CFU count，共享轴名见前页完整图。须同时看空白阈值与低浓度点。

“8.5 h最低浓度检出2 CFU”处于阈值附近，不应改写成该时刻已稳定达到1 CFU/L的LOD。

原文截图 主文 PDF p.9, Fig.6d 左侧8.5 h与9 h；共享轴名见前页完整图

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.9, Fig.6d 左侧8.5 h与9 h；共享轴名见前页完整图；另据：主文 p.8 LOD结果段
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.6d｜10、11、12 h的后续计数



后三图横轴为浓度CFU/L，纵轴为CFU count，共享轴名见完整Fig.6d。计数并非对浓度严格单调。

在这些例子中重复间浓度不确定性和低数计数波动可见；不能将折线插值当作连续校准曲线。

图支持本文测量条件下的早期检测，不是自然水样所有背景下的定量标定。

原文截图 主文 PDF p.9, Fig.6d 右侧10 h、11 h、12 h；共享轴名见完整图

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.9, Fig.6d 右侧10 h、11 h、12 h；共享轴名见完整图
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S3｜三种比较方法的样品链

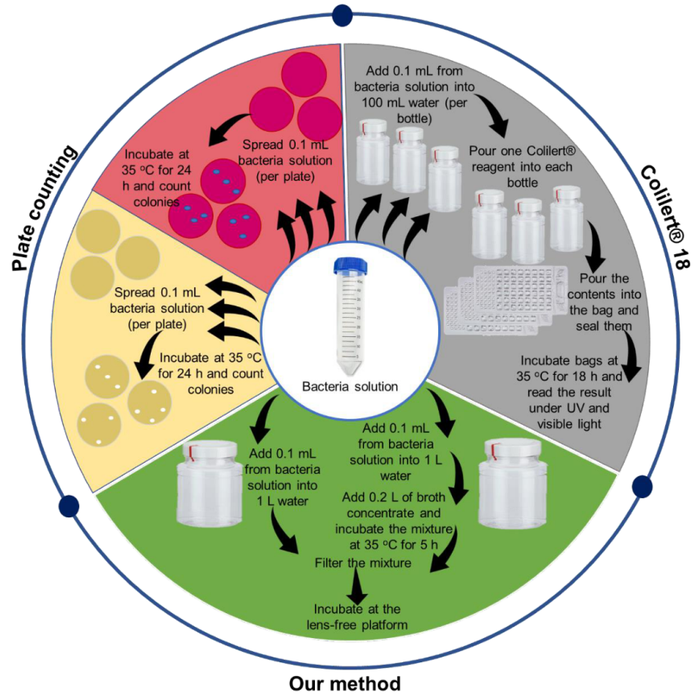


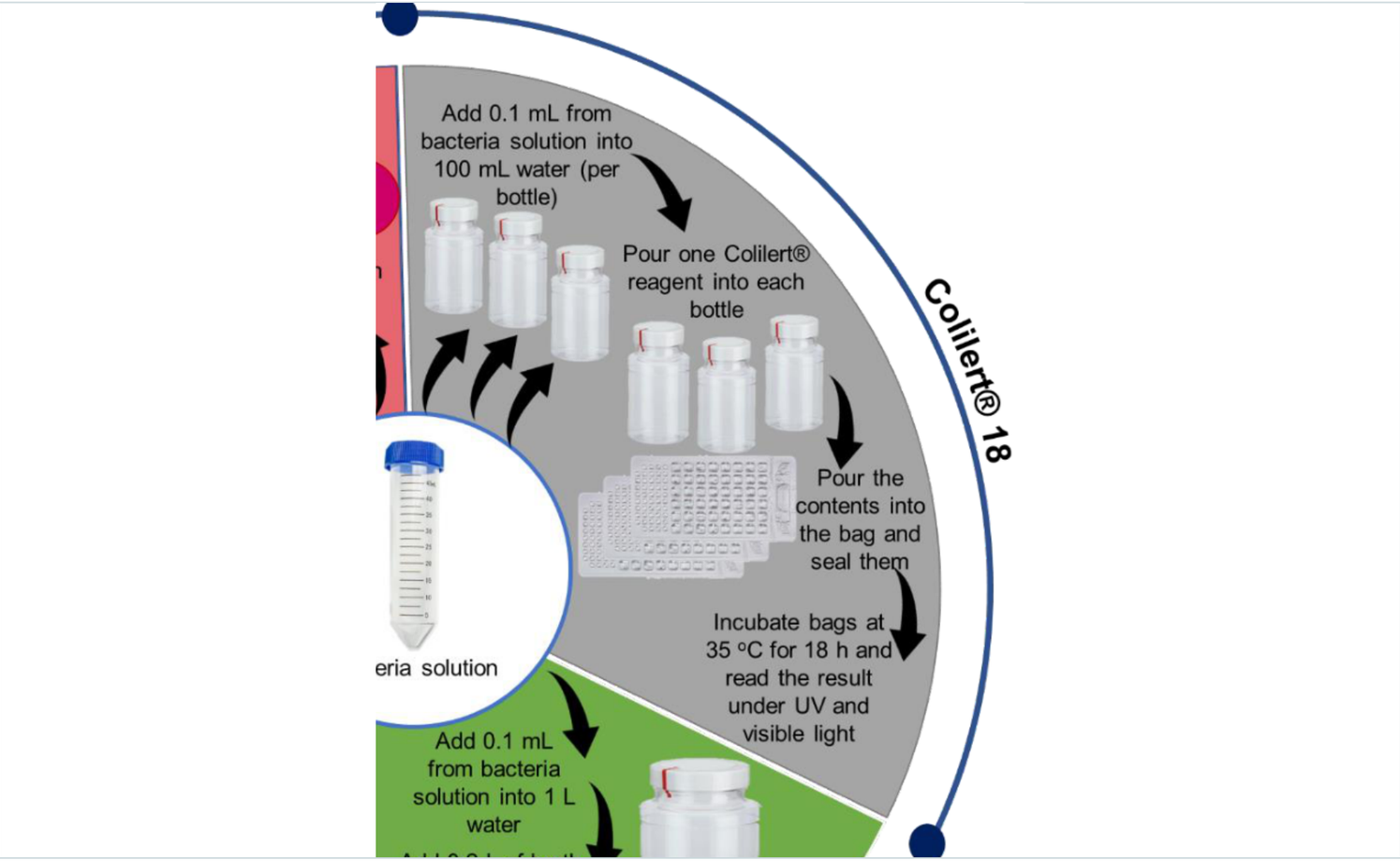
Figure S3. Schematics comparing the major steps involved in each one of the three different methods analyzed in this work.

原文截图 补充 PDF p.4, Fig.S3 全图/表

灰色Colilert、黄色/红色平板计数、绿色成像法。用于核对取样体积、终点与时间，不作操作教程。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.4, Fig.S3 全图/表
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S3｜Colilert比较分支



灰色分支是比较方法，不是本平台的早期成像输出。终点依据可见光/紫外观察，不是逐菌落的时序全息图。

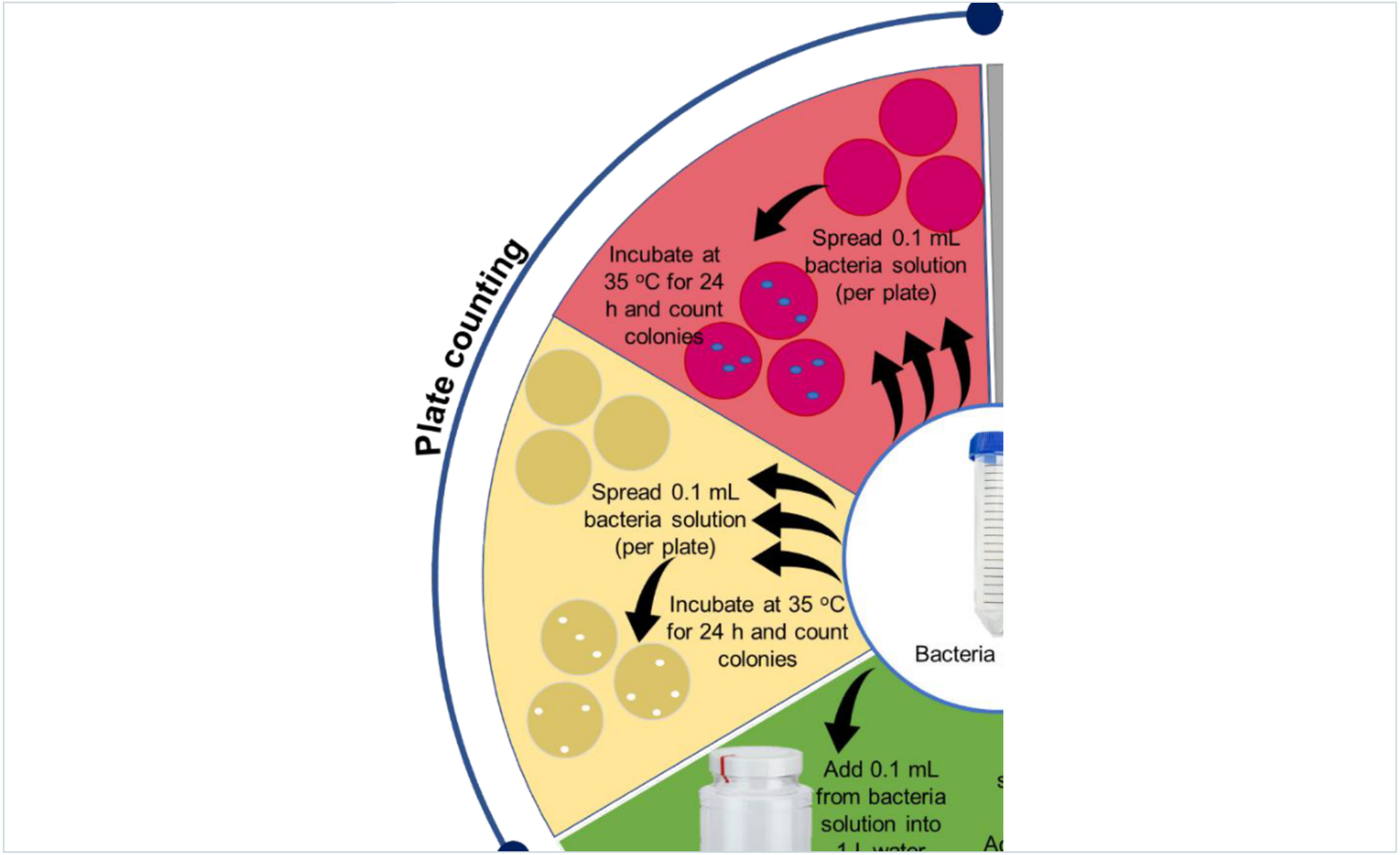
原图把该分支终点标为18 h；总时间的比较应从同一计时起点出发，而非只比较相机曝光。

Table S1对该方法使用CFU/100 mL脚注。取样、稀释与读出链不同，不能把表数值直接当CFU/L或直接等同平板计数。

原文截图 补充 PDF p.4, Fig.S3 Colilert灰色分支放大；全图在前

© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S3｜平板计数比较分支



红色与黄色两路表示不同平板条件；共同输出是终点可见菌落计数，不是三类网络概率。

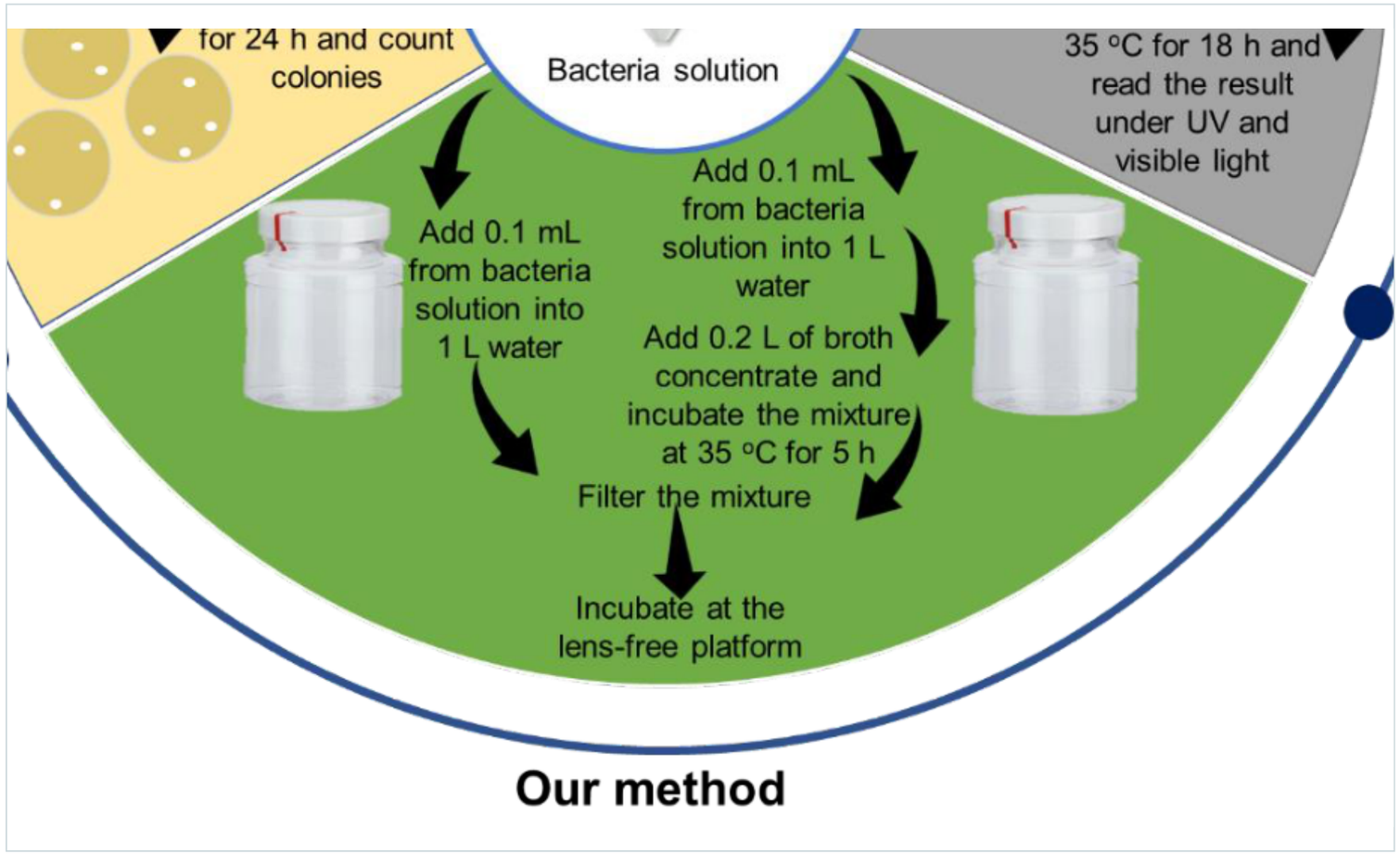
原图将该平板比较终点标为24 h。Fig.4/5的P另指相应成像平板的终点真值，不自动等于这些方法间比较计数。

Table S1平板列脚注为CFU/0.1 mL。不能忽略原始样品等效体积；本页只解释比较结构，不将图转写为操作步骤。

原文截图 补充 PDF p.4, Fig.S3 平板计数红/黄分支放大；全图在前

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.4, Fig.S3 平板计数红/黄分支放大；全图在前；另据：补充p.11 Table S1；主文pp.5,15终点真值
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S3｜成像分支的时间边界



绿色分支在无透镜平台成像前包含大体积样品处理与预培养；这不是把原始稀水样直接放在相机上识别。

原图预培养阶段为5 h，随后才进入平板时序成像。约1 CFU/L、≤9 h的结果必须包含这段时间与上游回收。

共享输入为同类来源菌液，但三条检测链的体积与读出机制不同。用它比较测量分母与总时间，不推荐执行参数。

原文截图 补充 PDF p.4, Fig.S3 无透镜绿色分支放大；全图在前

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.4, Fig.S3 无透镜绿色分支放大；全图在前；另据：主文p.8–9 Fig.6低浓度/总时间
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S4｜预培养与转移后观察

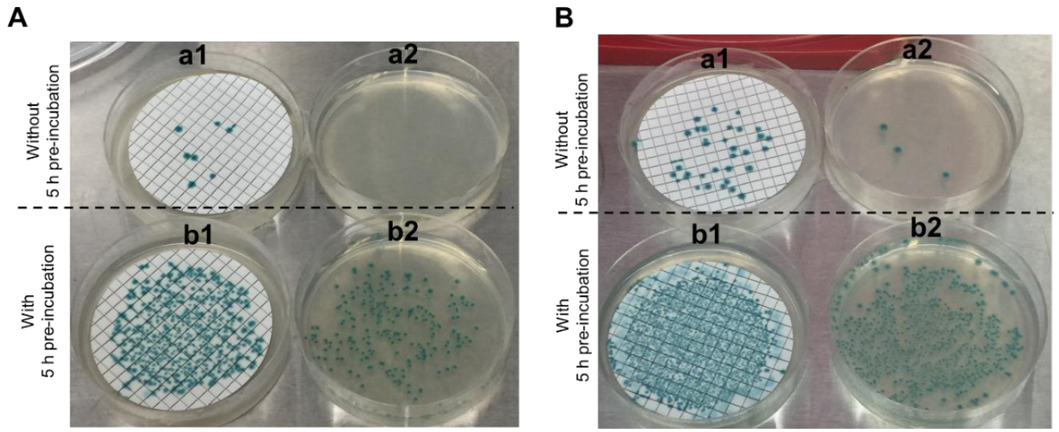


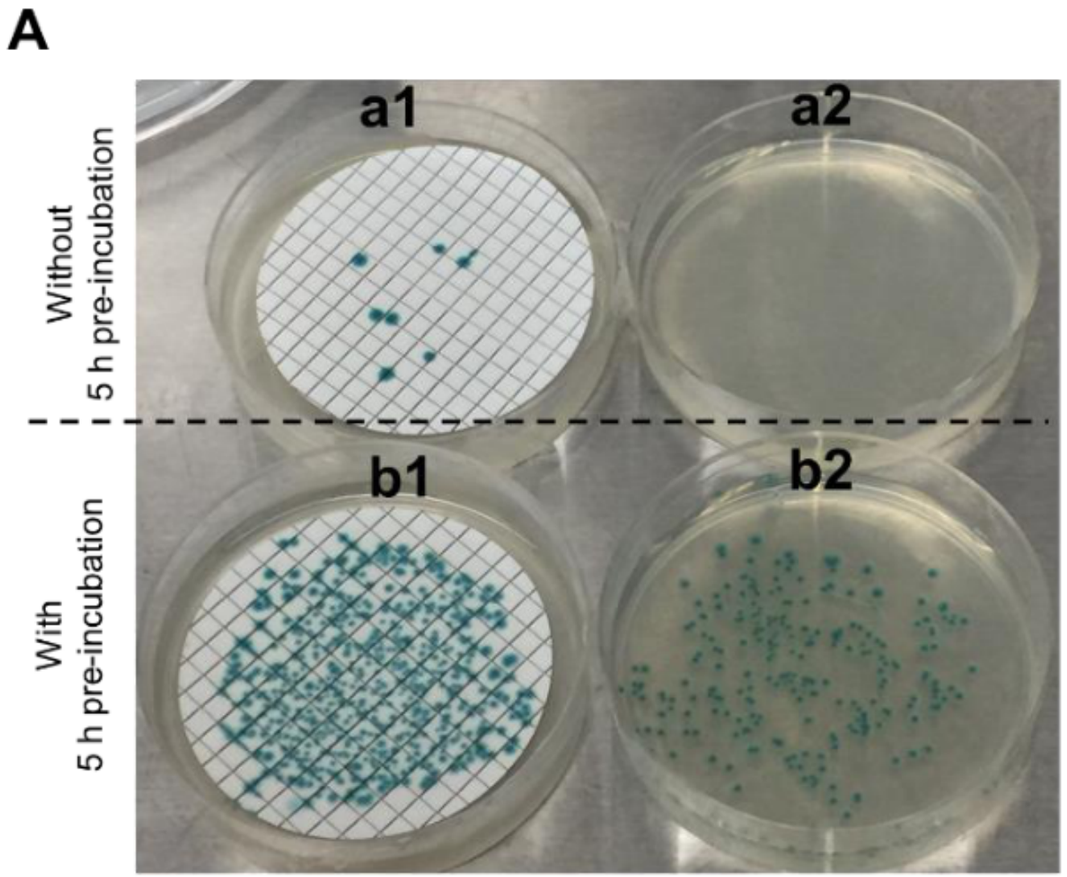
Figure S4. Example photos of CHROMagar™ ECC plates for two different bacterial concentrations of (A) 37.9± 5.6 CFU L^{-1}, (B) 160 ± 21.3 CFU L^{-1}. a1) No pre-incubation, after transferring bacteria from filter membrane to the agar plate and incubation at a benchtop incubator for 24 h. a2) No pre-incubation, transferred bacteria from the filter membrane in the photo of a1, incubated at the lens-free imaging setup for 24 h. b1) 5 h pre-incubation, after transferring bacteria from filter membrane to the agar plate and incubation at a benchtop incubator for 19 h (total incubation time: 5 + 19 = 24 h). b2) 5 h pre-incubation, transferred bacteria from the filter membrane in the photo of a1, incubated at the lens-free imaging setup for 19 h (total incubation time: 5 + 19 = 24 h).

原文截图 补充 PDF p.5, Fig.S4 全图/表

A为37.9±5.6 CFU/L，B为160±21.3 CFU/L。每组包含a1/a2无预培养与b1/b2预培养。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.5, Fig.S4 全图/表
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S4A｜原膜与转移后平板



起始参考浓度37.9±5.6 CFU/L。a1/a2为无预培养的膜侧/转移平板；b1/b2为预培养后的对应观察。

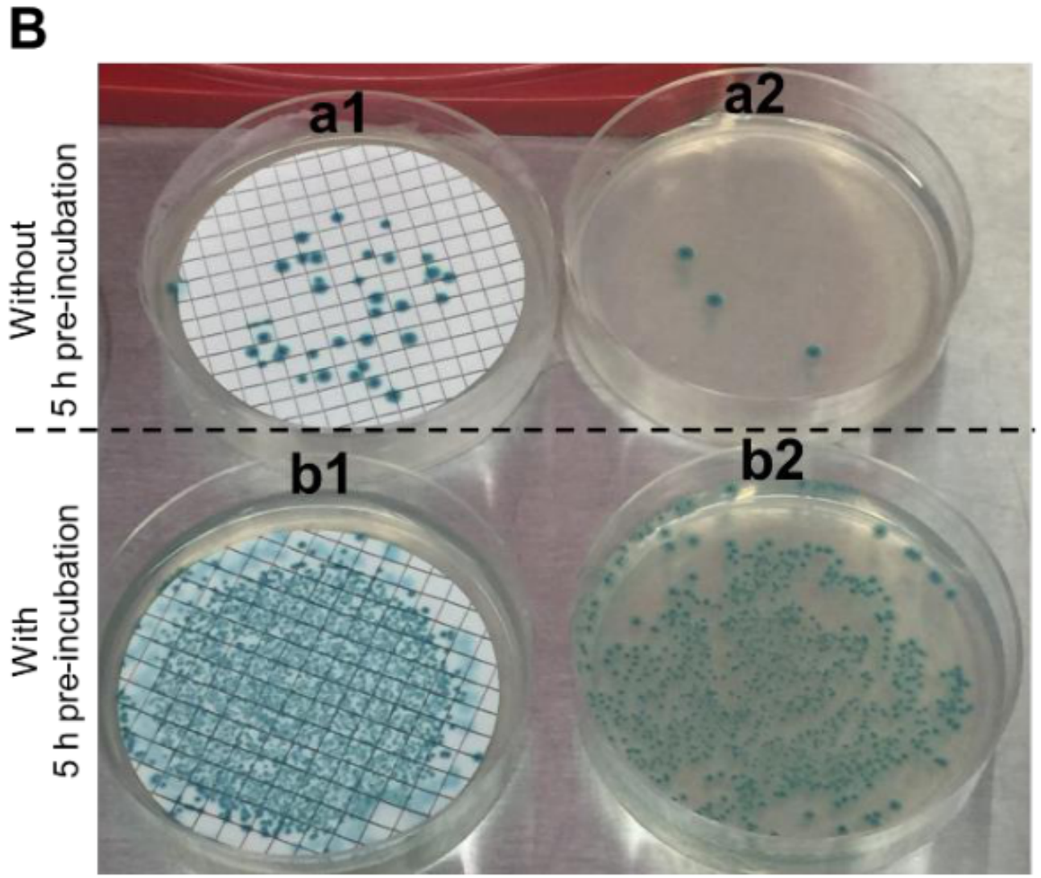
同为总培养24 h，预培养组包含5 h液相阶段与19 h后续阶段，不能把其平板阶段与24 h组直接等同。

照片支持转移损失与扩增必要性；不从照片重新数菌落或推导未给出的精确回收率。

原文截图 补充 PDF p.5, Fig.S4A，含a1/a2/b1/b2

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.5, Fig.S4A，含a1/a2/b1/b2
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S4B｜原膜与转移后平板



起始参考浓度160±21.3 CFU/L。a1/a2为无预培养的膜侧/转移平板；b1/b2为预培养后的对应观察。

同为总培养24 h，预培养组包含5 h液相阶段与19 h后续阶段，不能把其平板阶段与24 h组直接等同。

照片支持转移损失与扩增必要性；不从照片重新数菌落或推导未给出的精确回收率。

原文截图 补充 PDF p.5, Fig.S4B，含a1/a2/b1/b2

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.5, Fig.S4B，含a1/a2/b1/b2
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S5｜分辨率靶的证据

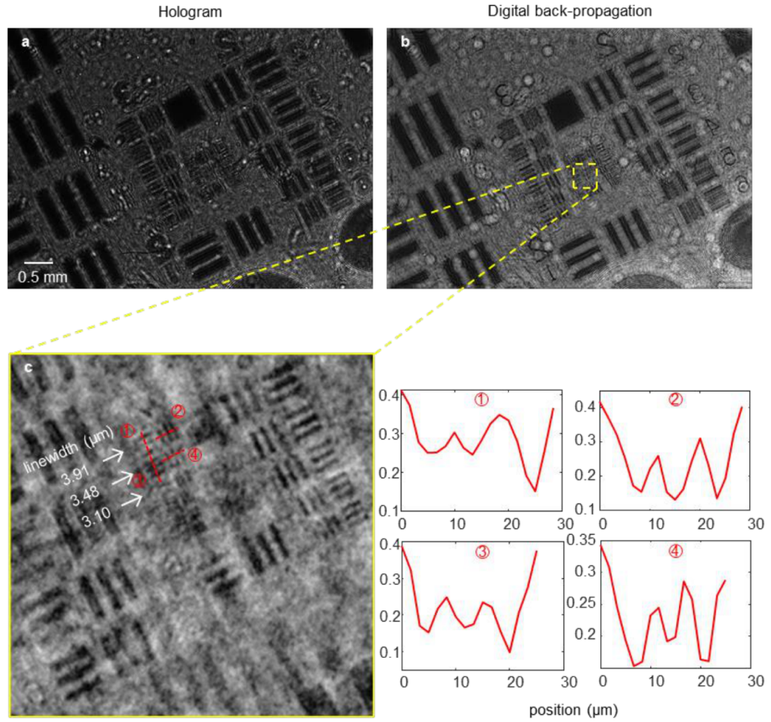


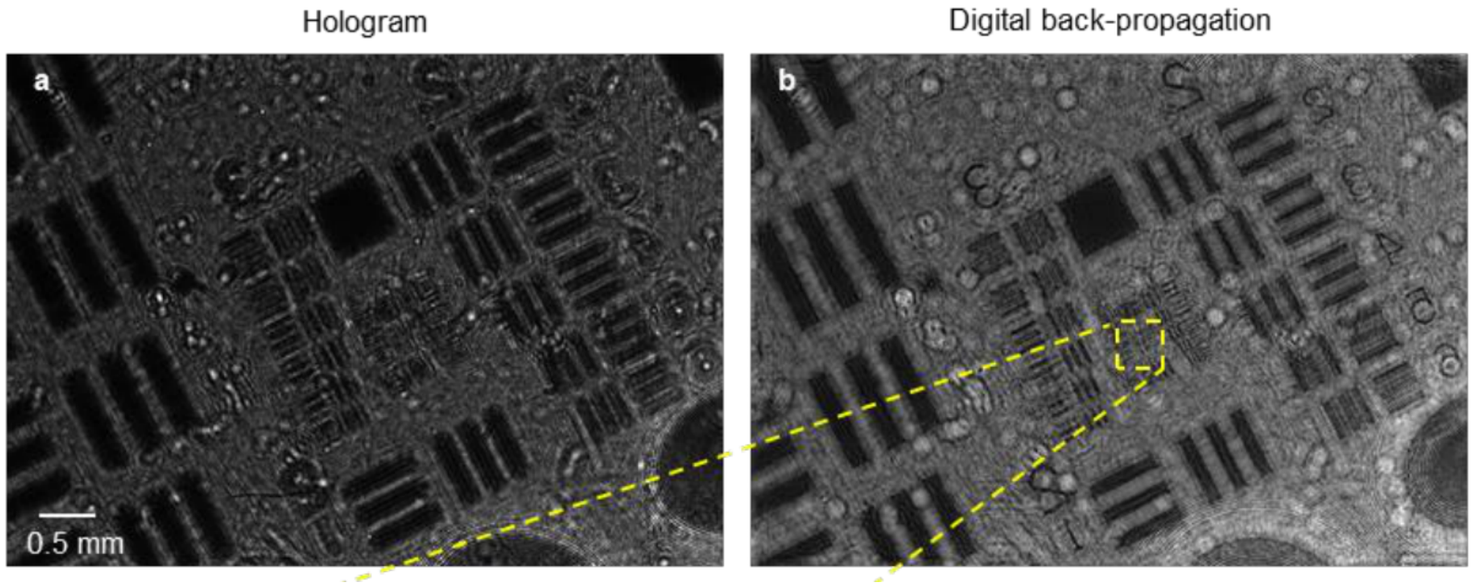
Figure S5. Resolution characterization of the lens-free bacterial colony detection system. (a) Raw hologram captured by the image sensor. (b) Digitally back-propagated hologram. (c) Zoomed-in region demonstrates a half-pitch resolution of ~3.5 μm.

原文截图 补充 PDF p.6, Fig.S5 全图/表

a 原始全息强度；b 数字回传；c 放大区与四条强度剖面。保留标尺和线宽标签。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.6, Fig.S5 全图/表
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S5a–b｜聚焦改变可见结构



同一测试靶从离焦全息图变成数字回传后的线条图案；变化来自传播计算而非添加真实空间信息。

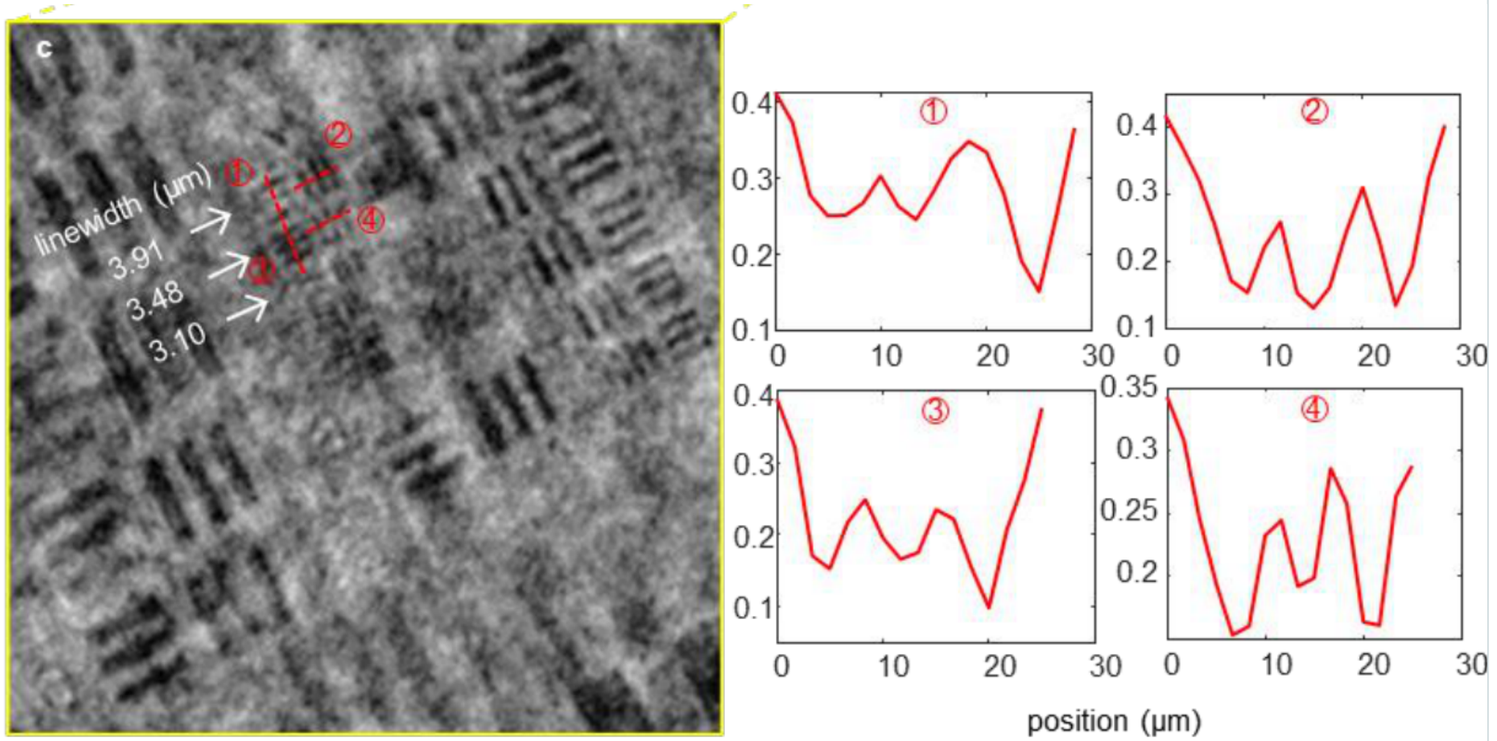
a/b的0.5 mm尺度与c局部微米尺度不同。光学分辨率应由可分辨结构检验，而非只列传感器像素。

测试靶性能不能自动等同为浑浊培养基、密集菌落或所有深度的实际分辨率。

原文截图 补充 PDF p.6, Fig.S5a–b 原始全息图/回传

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.6, Fig.S5a–b 原始全息图/回传
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S5c｜约3.5 μm半节距分辨率



原图线宽标为3.91、3.48、3.10 μm，①–④对应局部剖面；横轴position单位μm。

作者据此给约3.5 μm半节距分辨率，接近4×/0.1 NA量级。

线对可分辨性不意味着能清楚分开单个小细菌；本文的识别对象是增长后的微菌落。

原文截图 补充 PDF p.6, Fig.S5c及①–④剖面

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.6, Fig.S5c及①–④剖面；另据：主文p.10 Discussion：3.5μm与4×/0.1NA
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S6｜三维培养基中的不同深度

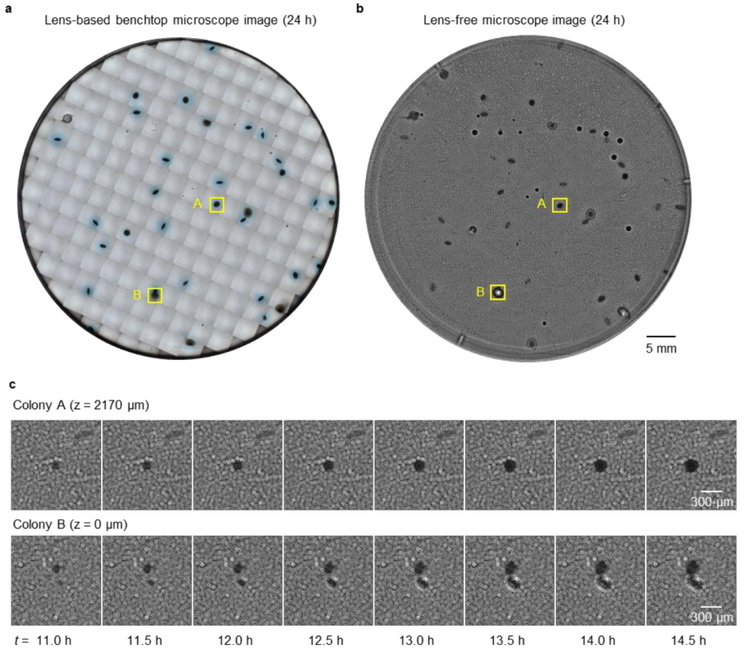


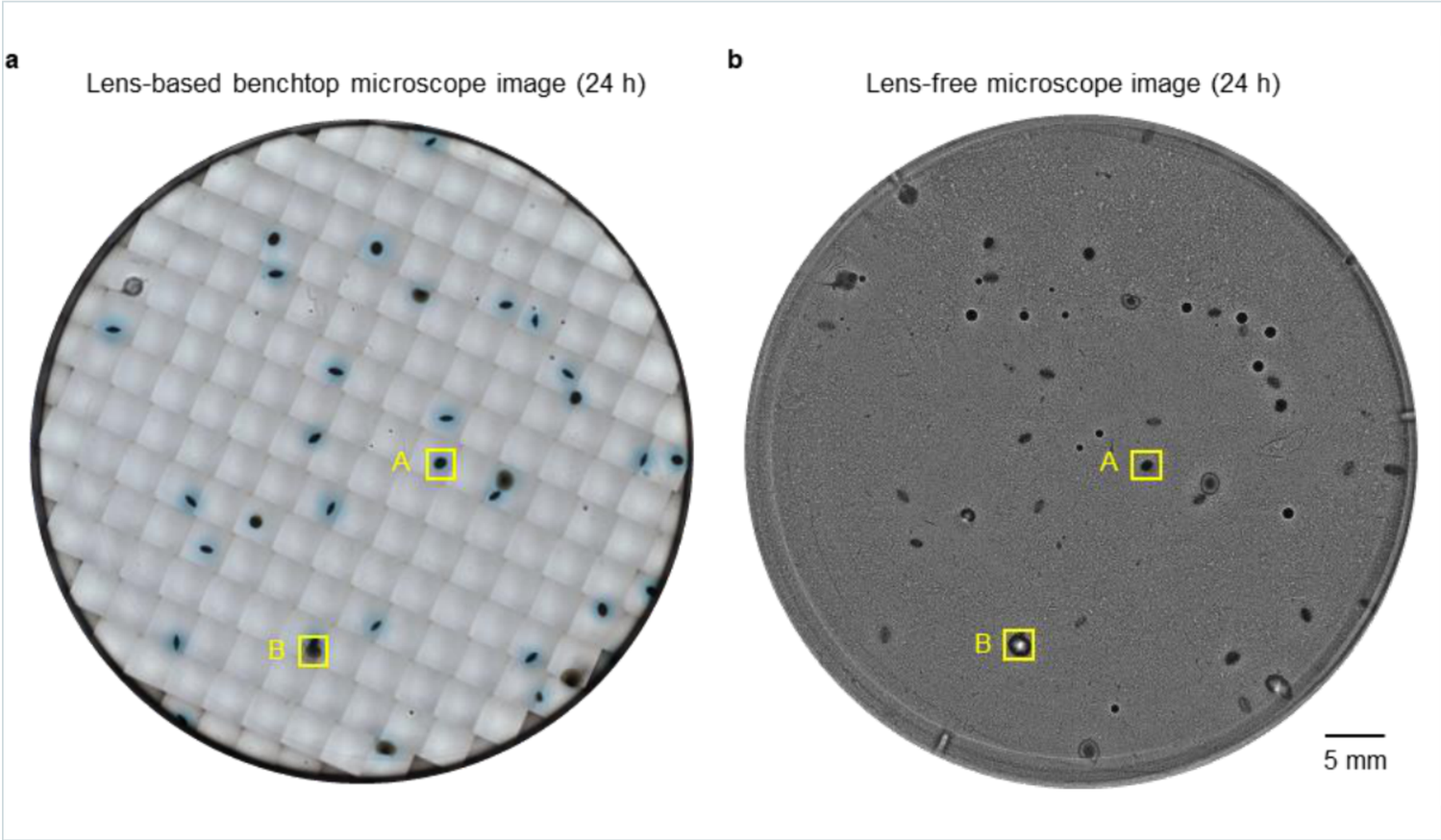
Figure S6. *E. coli* colonies grew at different depths within the 3D culture medium. (a) Image of the sample plate captured using a lens-based benchtop microscope after 24 hours of incubation and stitched by the microscope software. (b) Image of the sample plate captured using our lens-free microscope at 24 h of incubation. (c) Images of 2 colonies marked in (a) and (b) that grew at different depths, axially separated by ~2.17 mm.

原文截图 补充 PDF p.7, Fig.S6 全图/表

a 镜头显微镜拼接；b 无透镜图；c 深部A与表面B的连续观察，两者轴向相隔约2.17 mm。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.7, Fig.S6 全图/表
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S6a–b｜全板定位对照



a与b均为24 h结果，方框A/B在两幅图中对应两处菌落，b标尺5 mm。

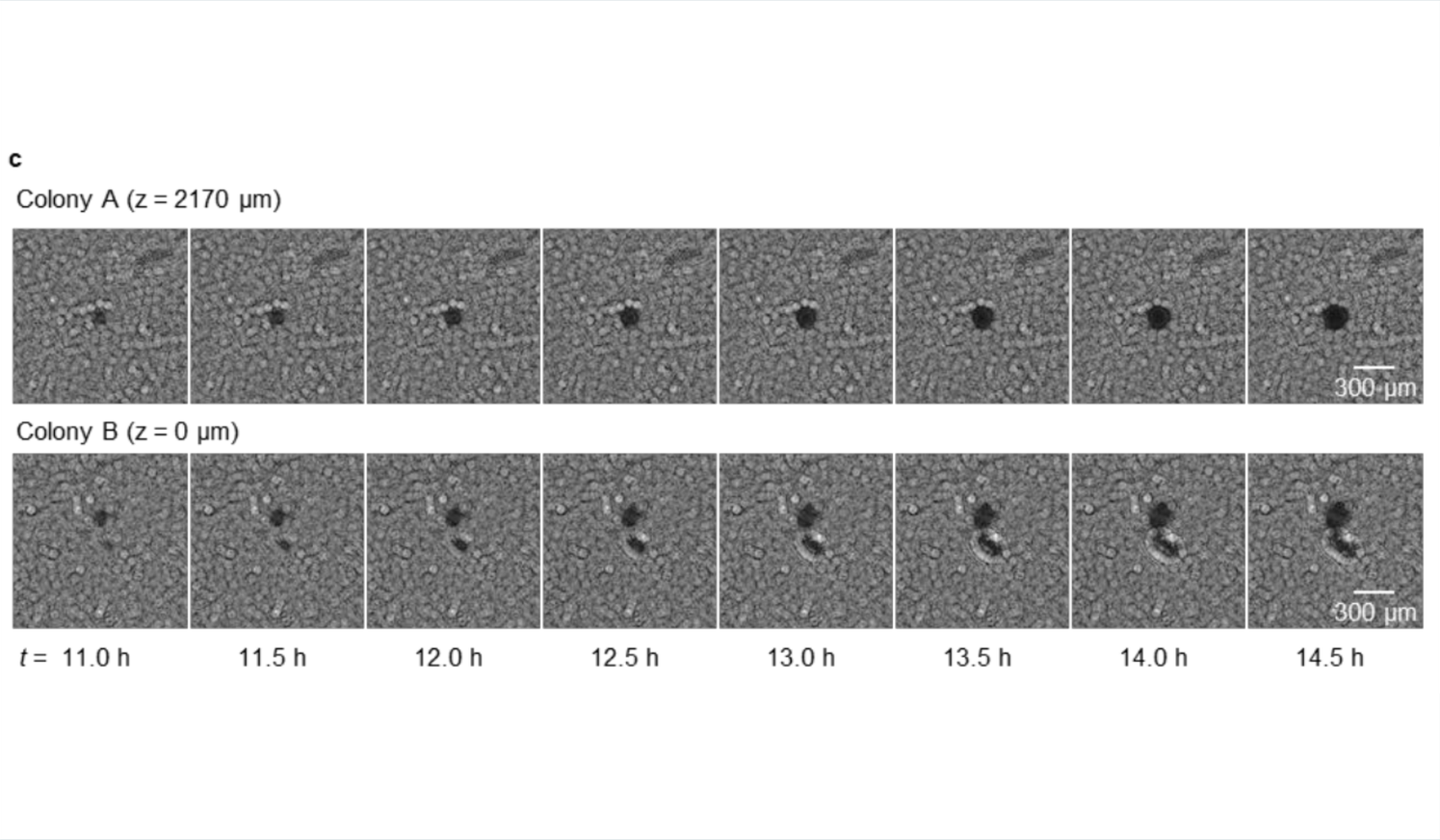
镜头图出现拼接和聚焦相关视觉差异；无透镜单次全息测量允许数字再聚焦。

这是示例性对照，不是跨全部菌落的轴向定位误差统计，也没有证明任意厚浑浊组织适用。

原文截图 补充 PDF p.7, Fig.S6a–b，含A/B定位

© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S6c｜深度与时间分别解释



上行A标为z=2170 μm，下行B为z=0 μm；时间从11.0至14.5 h、间隔30 min，标尺300 μm。

同一深度位置的菌落随时间增长，说明不同深度目标可由数字聚焦追踪；不能把纵向两行理解为两个波长。

“大观察深度”与“精确三维层析重建”不同，本文未给出完整体积折射率反演。

原文截图 补充 PDF p.7, Fig.S6c 两深度时间序列

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.7, Fig.S6c 两深度时间序列
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S7｜上游回收量的变化

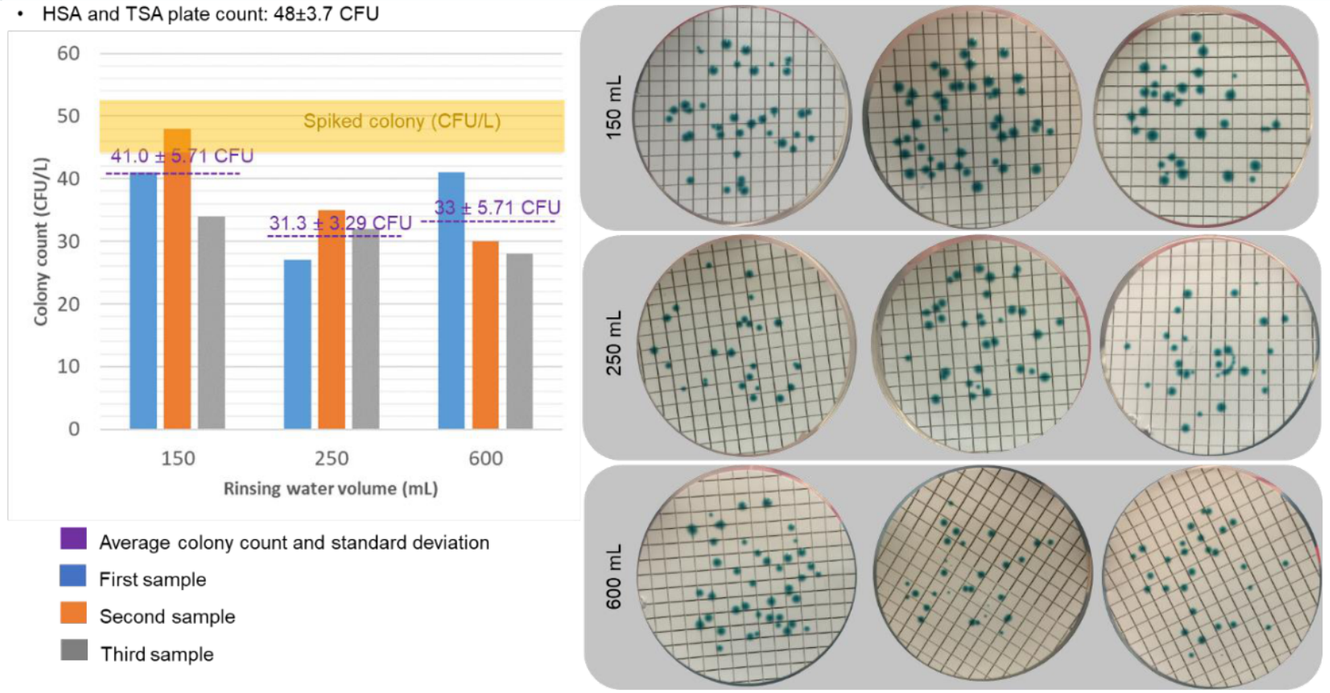


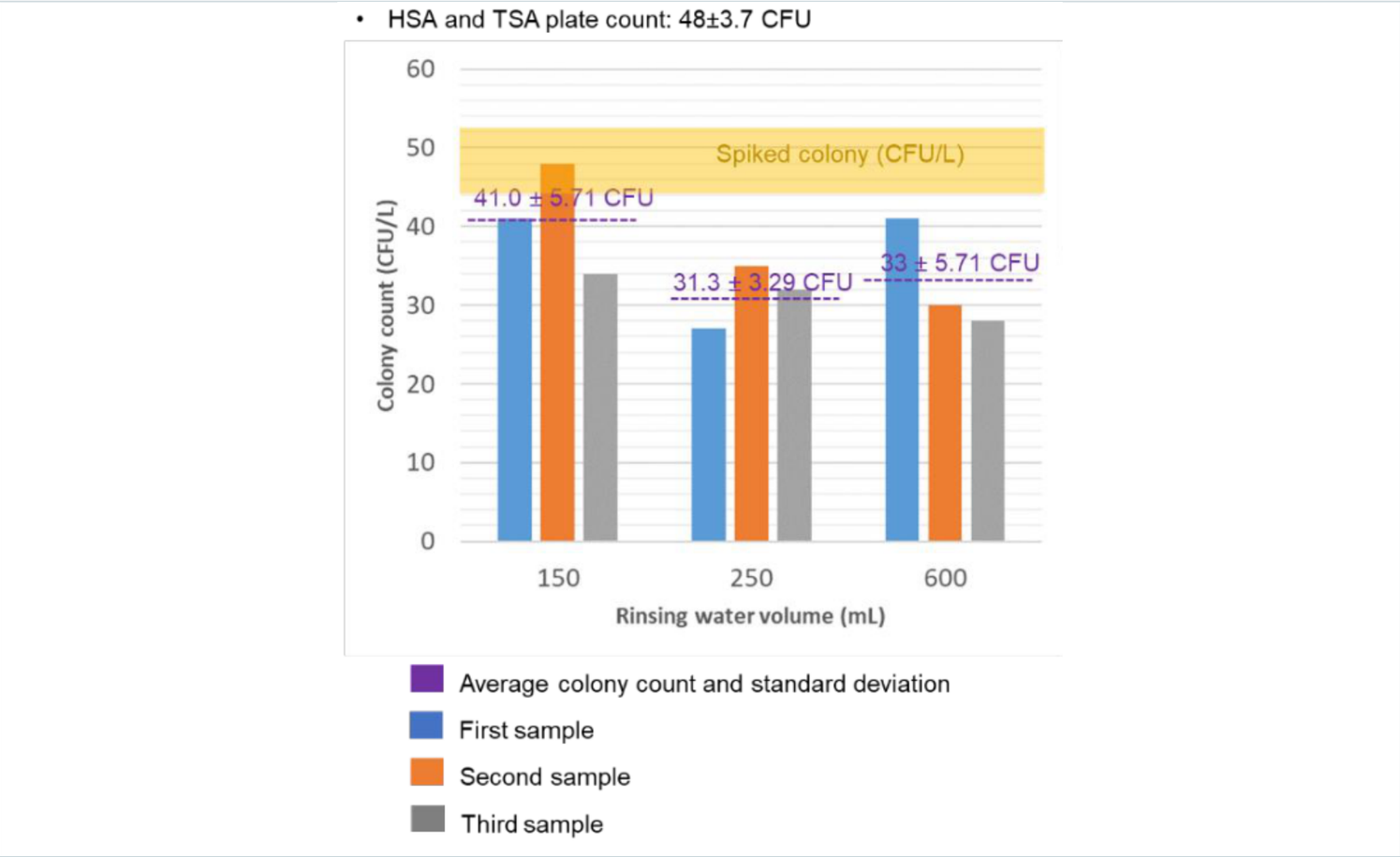
Figure S7. Colony counts obtained for optimization of the amount of water used for washing the sample container.

原文截图 补充 PDF p.8, Fig.S7 全图/表

左图计数，右图每组三次平板照片；这些结果说明样品回收可限制仪器读出，非操作优化教程。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.8, Fig.S7 全图/表
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S7左｜计数对照与误差



三组平均计数在图上为41.0±5.71、31.3±3.29、33.0±5.71 CFU/L；黄色参考区为加标计数范围。

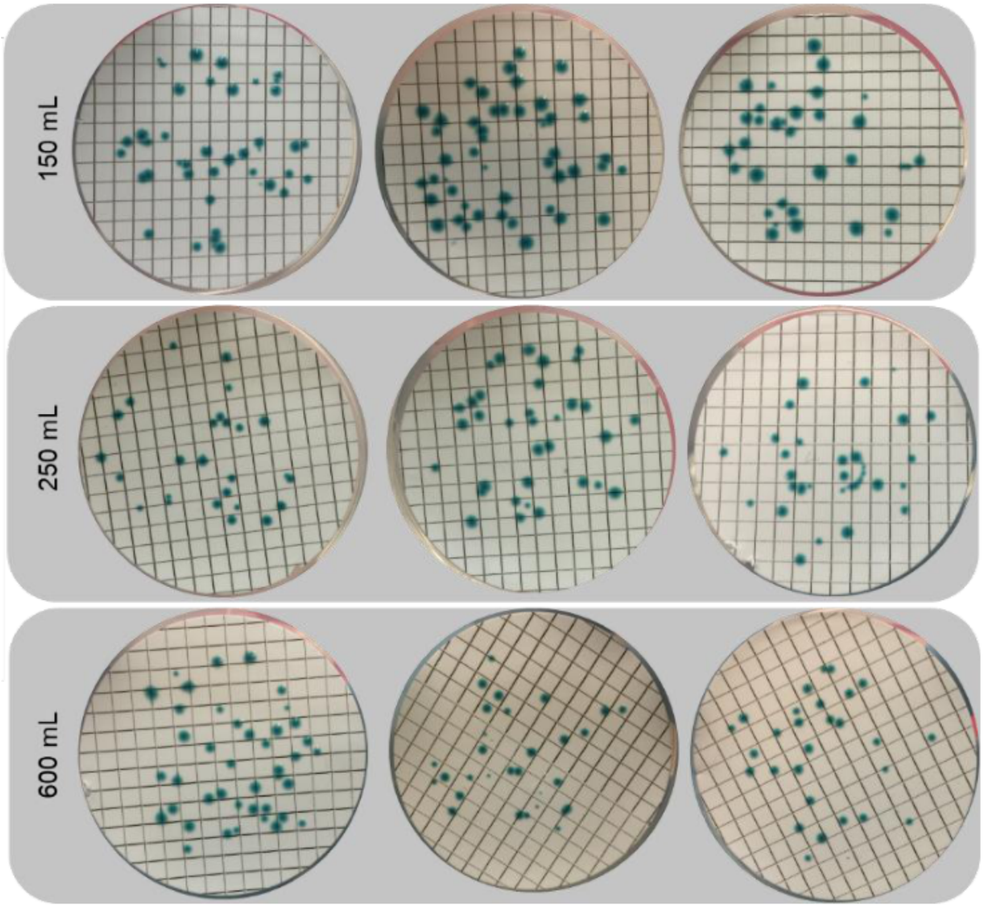
三色柱为三个样本；紫色表示平均和标准差。回收计数未等于起始计数，且存在重复波动。

这里不将组间差异称为显著，也不把所示条件作为读者执行的操作建议。

原文截图 补充 PDF p.8, Fig.S7左：计数与参考区间

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.8, Fig.S7左：计数与参考区间
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S7右｜原始平板作为计数依据



每行是一组条件，每行三张对应三次样本观察；它们为左侧计数提供图像背景。

这些是上游回收验证，不是神经网络独立测试，也不是分类混淆矩阵的样本。

原文未说明这三次为独立制备批次还是同一来源分取；不擅自归为生物学重复。

原文截图 补充 PDF p.8, Fig.S7右：三组原始平板图

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.8, Fig.S7右：三组原始平板图
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S8｜转移率的条件依赖

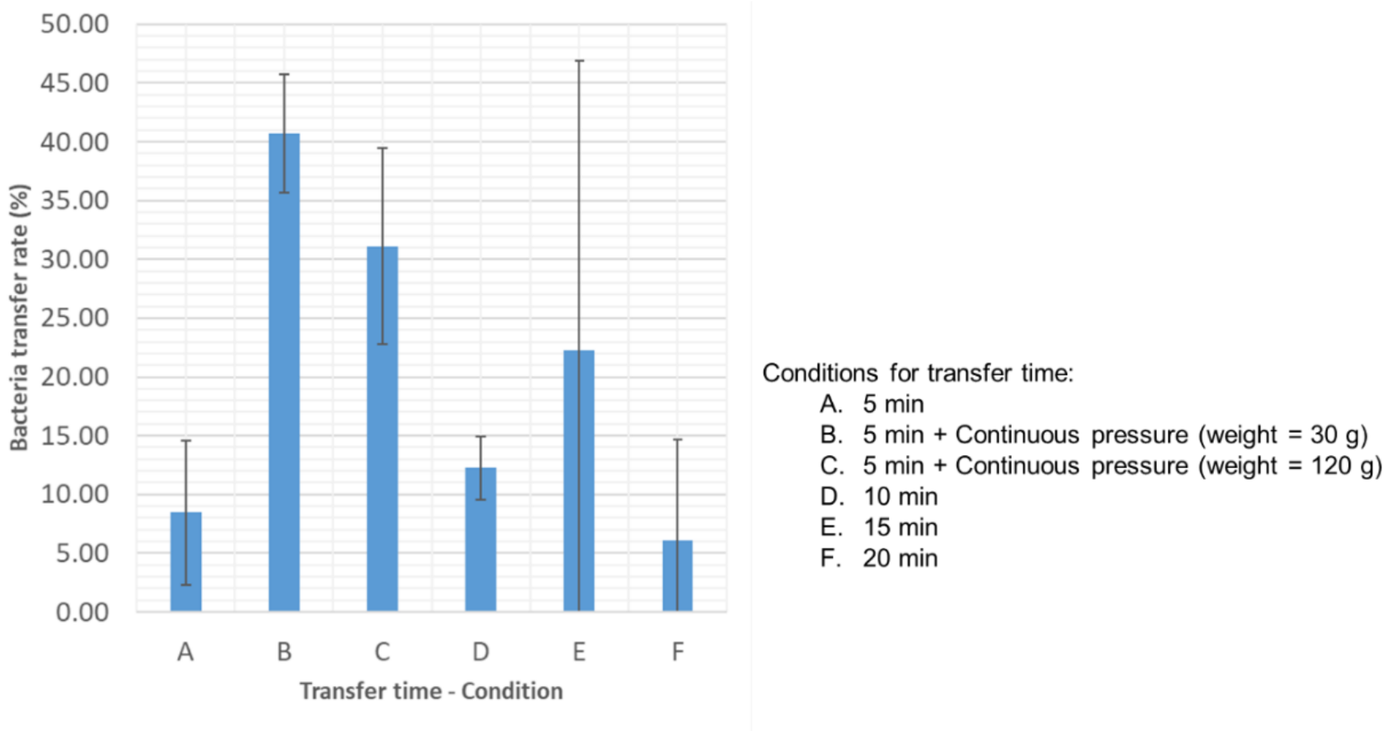


Figure S8. Bacteria transfer rate (%) obtained at different conditions of transfer time.

A–F为原图六种时间/接触条件，纵轴是bacteria transfer rate (%)。所有条件都远未达到100%。

误差棒跨越范围较大；本文未在图注清楚定义其统计类型，也未给出显著性检验。

保留该失败边界：算法只看见成功转入成像面的对象。本页不提取或推荐操作参数。

原文截图 补充 PDF p.9, Fig.S8 全图/表

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.9, Fig.S8 全图/表
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Table S1｜全部比较计数

Table S1. Colony counts of some *E. coli* spiked samples in comparison to Colilert®-18 and plate counting.

Colilert®-18					Plate counting (TSA plates)					Plate counting (ECC ChromoSelect Selective Agar plates)				
R1*	R2*	R3*	Average	Std. deviation	R1†	R2†	R3†	Average	Std. deviation	R1†	R2†	R3†	Average	Std. deviation
172.3	172.3	135.4	160.00	21.30	169	162	198	176.33	19.09	164	137	140	147.00	14.80
11	17.3	20.1	16.13	4.66	15	18	14	15.67	2.08	17	13	17	15.67	2.31
225.4	166.4	228.2	206.67	34.90	228	260	246	244.67	16.04	245	241	221	235.67	12.86
8.6	8.5	12.1	9.73	2.05	4	4	5	4.33	0.58	2	5	11	6.00	4.58
37.9	43.5	32.3	37.9	5.6	52	37	30	39.67	11.24	35	28	36	33.00	4.36
3.1	1	<1	2.05	1.48	3	1	0	1.33	1.53	3	3	2	2.67	0.58
107.6	113.7	101.7	107.67	6.00	76	116	99	97.00	20.07	150	134	123	135.67	13.58
172.3	210.5	121.1	167.97	44.86	165	165	141	157.00	13.86	169	171	164	168.00	3.61

R is for replicate sample
* CFU per 100 mL
† CFU per 0.1 mL

原文截图 补充 PDF p.11, Table S1 全图/表

8行样本，三种方法各含R1–R3、平均与标准差；原脚注分别为CFU/100 mL和CFU/0.1 mL，不能混用。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.11, Table S1 全图/表
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Table S1｜不同分母不能直接相减

Colilert®-18				
R1*	R2*	R3*	Average	Std. deviation
172.3	172.3	135.4	160.00	21.30
11	17.3	20.1	16.13	4.66
225.4	166.4	228.2	206.67	34.90
8.6	8.5	12.1	9.73	2.05
37.9	43.5	32.3	37.9	5.6
3.1	1	<1	2.05	1.48
107.6	113.7	101.7	107.67	6.00
172.3	210.5	121.1	167.97	44.86

R is for replicate sample
* CFU per 100 mL
† CFU per 0.1 mL

Colilert列脚注为CFU/100 mL；两种平板列为CFU/0.1 mL。R表示replicate sample。

表中数值相近不意味着未换算浓度相同；其制样/稀释链不同，须追溯样品等效体积。

低计数一行出现<1；不是零。该行Colilert平均值对<1的处理未在表中交代，应保留不确定性。

原文截图 补充 PDF p.11, Table S1：Colilert列与完整脚注

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.11, Table S1：Colilert列与完整脚注
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Table S1｜平板比较与误差来源

Table S1. Colony counts of some *E. coli* spiked samples in comparison to Colilert®-18 and plate counting.

Colilert®-18					Plate counting (TSA plates)					Plate counting (ECC ChromoSelect Selective Agar plates)				
R1*	R2*	R3*	Average	Std. deviation	R1†	R2†	R3†	Average	Std. deviation	R1†	R2†	R3†	Average	Std. deviation
172.3	172.3	135.4	160.00	21.30	169	162	198	176.33	19.09	164	137	140	147.00	14.80
11	17.3	20.1	16.13	4.66	15	18	14	15.67	2.08	17	13	17	15.67	2.31
225.4	166.4	228.2	206.67	34.90	228	260	246	244.67	16.04	245	241	221	235.67	12.86
8.6	8.5	12.1	9.73	2.05	4	4	5	4.33	0.58	2	5	11	6.00	4.58
37.9	43.5	32.3	37.9	5.6	52	37	30	39.67	11.24	35	28	36	33.00	4.36
3.1	1	<1	2.05	1.48	3	1	0	1.33	1.53	3	3	2	2.67	0.58
107.6	113.7	101.7	107.67	6.00	76	116	99	97.00	20.07	150	134	123	135.67	13.58
172.3	210.5	121.1	167.97	44.86	165	165	141	157.00	13.86	169	171	164	168.00	3.61

R is for replicate sample
* CFU per 100 mL
† CFU per 0.1 mL

两种平板分别为TSA与ECC。平均值与SD均来自表内三次重复，列名与单位需一起引用。

对低数样本，少数计数的变化会产生较大相对误差；本表并非每个浓度都具备精确连续真值。

三种方法间没有在此表给出一致性界限、回归或显著性检验，因此不宣称计数可完全互换。

原文截图 补充 PDF p.11, Table S1 全图/表

© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Table S2｜扫描通量比较的全表

Table S2. Comparison of our device against a scanning bright-field microscope for imaging of an agar plate (60 mm diameter).

Configuration	This work	Bright-field microscope (4 ×/0.1 NA objective lens)
Field of view (FOV) per image (mm^2)	29.4	14.4
Total FOV scanned (mm^2)	~3491	~2977
Total imaging time per agar plate (min)	~1.5	128
Effective pixel count (million)	570	435
Observation depth (μm)	> 20,000	3,000 (with 20 μm accuracy) *

* A larger focusing range and/or a higher accuracy would further increase image capture time.

原文截图 补充 PDF p.11, Table S2 全图/表

1.5 min与128 min为作者给定配置下比较；后者包括机械轴向聚焦条件，不能当作所有明场设备的实测通量。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.11, Table S2 全图/表；另据：主文p.10 128min估算条件
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

式(5)｜空间带宽积的单位

In Supplementary Table S2, we compared the imaging throughput of our system and a conventional lens-based scanning microscope in terms of the space-bandwidth product[49] using the following formula:

$$N_{\mathrm{I}} = \alpha \cdot \mathrm{FOV} \cdot r^2/\delta^2 \tag{5}$$

where N_{I} is the effective pixel count of a frame, δ is the half-pitch resolution, r is the digital sampling factor along the x and y directions, $\alpha = 2$ represents the independent spatial information contained in the phase and amplitude images of the holographic reconstruction, and $\alpha = 1$ represents the amplitude-only information contained in an image captured using the standard lens-based bright-field scanning microscope. In the lens-based microscope, we used a colour camera with a pixel size of 7.4 μm. Therefore, for a 4× objective lens, the image resolution is limited to ~3.7 μm, owing to the Nyquist sampling limit. Without loss of generality, we set $r = 2$[50].

$N_i=\alpha \cdot \mathrm{FOV} \cdot r^2/\delta^2$。FOV是面积，δ是半节距分辨率，r为每方向数字采样因子。

本文令r=2；全息幅度与相位按α=2计，明场按α=1计。面积与δ^2必须统一单位。

N_i是作者定义的有效像素量，不是相机原生像素或独立数据的实验证明。

原文截图 主文 PDF p.15, 式(5)：空间带宽积与符号

© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

式(5)｜代入Table S2的数值

In Supplementary Table S2, we compared the imaging throughput of our system and a conventional lens-based scanning microscope in terms of the space-bandwidth product[49] using the following formula:

$$N_{\mathrm{I}} = \alpha \cdot \mathrm{FOV} \cdot r^2/\delta^2 \tag{5}$$

where N_{I} is the effective pixel count of a frame, δ is the half-pitch resolution, r is the digital sampling factor along the x and y directions, $\alpha = 2$ represents the independent spatial information contained in the phase and amplitude images of the holographic reconstruction, and $\alpha = 1$ represents the amplitude-only information contained in an image captured using the standard lens-based bright-field scanning microscope. In the lens-based microscope, we used a colour camera with a pixel size of 7.4 μm. Therefore, for a 4× objective lens, the image resolution is limited to ~3.7 μm, owing to the Nyquist sampling limit. Without loss of generality, we set $r = 2$[50].

依据作者参数计算：全息FOV≈3491 mm^2，δ≈0.0035 mm，α=2、r=2。

$N_i \approx 2\times3491\times4/(0.0035)^2 \approx 2.28\times10^9$，未能直接复得Table S2的570 million。

若r=1得到≈570 million。明场同样用r=1约217 million，表为435 million；具体参数取值口径未交代，不擅自替作者修补。

原文截图 主文 PDF p.15, 式(5)：空间带宽积与符号

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.15, 式(5)：空间带宽积与符号；另据：补充p.11 Table S2；补充p.6 Fig.S5
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

原始通量、有效通量与周期

Another advantage of this system is its high-throughput imaging capability of agar plates. Our prototype performs a 242-tile scan within 87 s per agar plate, corresponding to a raw image scanning throughput of ~49 cm^2/min. To leave sufficient data redundancy for image postprocessing, we set a relatively large overlap of 30% on each side of the acquired holographic image, which reduces the effective imaging throughput of our platform to ~24 cm^2/min. As our system is based on lens-free holographic microscopy, it does not require mechanical axial focusing at each

242 tiles/plate，87 s；原始面积通量约49 cm^2/min。每边约30%重叠后，有效通量约24 cm^2/min。

作者每30 min采一次，单次处理约20 min。扫描87 s不代表每87 s获得完整检测结果。

>50 cm^2/min及GPU带来>10倍计算加速是作者展望，非本文已完成的测量。

原文截图 主文 PDF p.10, Discussion：242 tiles、87 s、重叠与显微镜比较

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.10, Discussion：242 tiles、87 s、重叠与显微镜比较；另据：主文p.10–11 计算时间与加速展望
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

128 min比较包含轴向聚焦假设

Table S2. Comparison of our device against a scanning bright-field microscope for imaging of an agar plate (60 mm diameter).

Configuration	This work	Bright-field microscope (4 ×/0.1 NA objective lens)
Field of view (FOV) per image (mm^2)	29.4	14.4
Total FOV scanned (mm^2)	~3491	~2977
Total imaging time per agar plate (min)	~1.5	128
Effective pixel count (million)	570	435
Observation depth (μm)	> 20,000	3,000 (with 20 μm accuracy) *

* A larger focusing range and/or a higher accuracy would further increase image capture time.

Table S2：明场4×/0.1 NA，每图14.4 mm^2；全息每图29.4 mm^2。两者扫描总面积并不完全相同。

明场观察深度3000 μm、聚焦精度20 μm；全息表列>20,000 μm观察深度。

128 min为这些设置下的估算。没有统一相机、运动台、自动聚焦和算法的公平实测竞赛，不能普遍宣称快85倍。

原文截图 补充 PDF p.11, Table S2 全图/表

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.11, Table S2 全图/表；另据：主文p.10 128min估算条件
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

论文支持的检测链条

Colony counting

The respective ground truth information on the growing colonies in each experiment was created after the sample was incubated for >24 h. At the boundary of the plate, the agar always forms a curved surface owing to surface tension, thereby distorting the images of the colonies. Therefore, we limited the effective imaging area to a 50 mm-diameter circle in the centre of the agar plate. In cases where multiple colonies are closely spaced and eventually merge into one large colony (e.g., towards the end of the 24 h incubation period), we then used lens-free time-lapsed images to verify the true colony number when detected by our method to avoid overcounting.

作者证明：在所测加标水样、培养介质和三类菌中，时序全息成像可提前发现微菌落，并用另一网络分类。

独立板测试支持早期检测/分类；预培养结合回收过程支持约1 CFU/L、≤9 h的实验结果。

边界包含晚生长、转移损失、拥挤菌落、中央50 mm有效区域，以及分母和通量公式的原文不一致。

原文截图 主文 PDF p.15, Colony counting：真值与中央50 mm有效区域

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.15, Colony counting：真值与中央50 mm有效区域；另据：主文 pp.6–9 Figs.4–6；p.10负结果
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

可用于introduction的比较维度

Discussion

We demonstrated a new platform for the early detection and classification of bacterial colonies, which is fully compatible with the existing EPA-approved methods and can be integrated with them to considerably improve the analysis of agar plates[36]. The presented approach can automatically detect bacterial growth as early as 3 h and can detect 90% of bacterial colonies within 7–10 h (and >95% within 12 h), with a precision of 99.2–100%. The system also correctly classifies ~80% of all of the tested bacterial colonies within 7.6, 8.8, and 12 h for *K. pneumoniae*, *E. coli*, and *K. aerogenes*, respectively. These results present a total time savings of more than 12 h compared to the gold-standard methods (e.g., Colilert test and Standard Method 9222B), which require 18–24 h. The presented learning-based bacteria detection and classification framework can potentially be further advanced by training it with a larger number of sample types[20], and it can also be applied to other bacteria sensing applications beyond water quality monitoring. In addition to the automated detection of live bacteria and species classification, the rich spatiotemporal information embedded in the holographic images can be used for more advanced analysis of water samples and microbiology research in general.

该工作提供“培养依赖、无额外光学标记、时空形态、数字聚焦、大视场”的方法实例。

与核酸、免疫或光谱方法比较时，应分别列活性指示、浓度分母、样品体积、总时间与前处理依赖。

这里的活性由形成可增长菌落指示；对可存活但不可培养状态、病毒、真菌或未知种并无本论文验证。

原文截图 主文 PDF p.10, Discussion：性能与扩展设想

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.10, Discussion：性能与扩展设想
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

对光学仪器研究的支持与未证明事项

Four consecutive frames were taken, i.e., from $t-3$ to t, and a differential image was calculated defined by

$$D_t = \mathrm{HP}\left[\mathrm{LP}\left(\frac{1}{3}\sum_{\tau=t-2}^{t}\left|\tilde{B}_\tau - \tilde{B}_{\tau-1}\right|\right)\right] \quad (4)$$

where D_t is the differential image at time t, $\tilde{B}_t$ represents the complex light field obtained by back-propagating frame t, and LP and HP represent low-pass and high-pass image filtering, respectively. The HP filter removes the differential signal from a slowly varying background (unwanted term), and the LP filter removes

可迁移思路：把采集周期、空间采样、背景稳定性和判别时间窗联合设计；利用变化抑制静态背景。

这是综合推断。本文没有验证拉曼时间特征、DMD编码、光谱导数或用户未来装置的性能。

若迁移到另一模态，需重新定义信号形成模型、噪声、样品分母和独立批次测试，不能直接搬用网络准确率。

原文截图 主文 PDF p.14, 式(4)：复场时间差分、LP与HP

© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

可重复性与资料使用

Data availability
The data analyzed during the study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Code availability
The codes used to perform the study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Conflict of interest
H.C.K, H.W., Y.R., Y.Q., and A.O. have a patent application on the invention reported in this paper.

Supplementary information is available for this paper at https://doi.org/10.1038/s41377-020-00358-9.

原文截图 主文 PDF p.16, 数据/代码按合理请求提供；专利申请

原文说明数据和代码可向通讯作者合理请求；并未提供可直接运行的公开复现仓库。作者披露相关专利申请。

主文和附录原文件保持不变，截图只裁边；中文解释与教学算例单独标示。

本稿为AI辅助教学资料，未替代人的科学审查。制作参考Scientific Agent Skills（Kassis等，2026，arXiv:2609.00065），不将其作为实验依据。

© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

提要

- 生长提供时间信号
- 检测分类分开
- 回收限定灵敏度
- 总时间含预培养
- 迁移需独立验证